Hele bilen, én pinneplan

For det lille breadboardet med a–j og rad 1–30, micro:bit V2 og DFR0548 V2.0.

Montering skjer med USB og ekstern strøm frakoblet. Dette er en koblingsplan for senere montering. Ingen flashing, oppstart eller fysisk test er utført.

Raspberry Pi 5

Bygg og logging
USB-A → micro-USB

USB

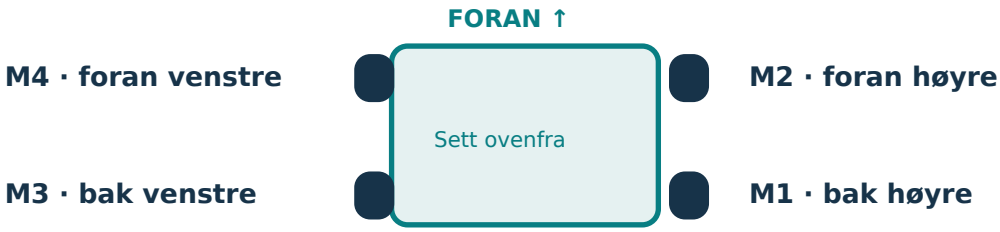
micro:bit V2 i DFR0548-kortet

micro:biten står i den brede kantkontakten.
P-numrene gjelder micro:bit, ikke Pi-GPIO.

Del på bilen	Merking / kobling
HC-SR04 foran på servo	TRIG → P13 · ECHO → spenningsdeler → P1
HC-SR04 venstre	TRIG → P14 · ECHO → spenningsdeler → P2
HC-SR04 høyre	TRIG → P15 · ECHO → spenningsdeler → P8
To røde lys bak	P0 → to grener, hver med egen 1 kΩ og LED
Blinklys foran venstre / høyre	P12 / P16 → hver sin 1 kΩ og LED
Servo for frontsensor	Kontakt S2 · GND / VIN / signal S
OLED-skjerm	GND / VIN / SCK / SDA → se side 6
Fire hjulmotorer	M1 bak H · M2 foran H · M3 bak V · M4 foran V

Venstre og høyre betyr sett i bilens kjøreretning. Motorplasseringen er prosjektets plan; faktisk hjulretning er ikke bekreftet.

Du trenger 3 × 5,1 kΩ, 3 × 6,8 kΩ og 4 × 1 kΩ. Totalt 10 motstander. De sammensatte 1,2 kΩ-motstandene inngår ikke i denne planen.



Les videre: 2 merkingen på delene · 3 breadboard · 4 sensorer · 5 lys · 6 strøm, servo, motorer og skjerm.

Finn riktig tekst på delene

Følg navnene som er trykt på kortene. Ledningsfargen alene bestemmer ikke funksjonen.

Se etter denne merkingen	Dette betyr den
Micro:bit Driver Expansion Board(V2.0)	Kortet under micro:biten på bildet ditt. De store merkene 0, 1, 2, 3V, GND sitter ved kantkontakten.
P0, P1, P2, P8, P12, P13, P14, P15, P16	GPIO-kontakter. Hver har jord, forsyning og signal. Velg signalpinnen i P-kolonnen, på raden med riktig P-nummer.
GND / 3V3 / P	GPIO-feltets tre kolonner. 3V3 er strøm, P er signal. Både 3V og 3V3 er lavspenning, aldri sensorens 5 V; de er ikke nødvendigvis samme elektriske nett.
S1, S2, ..., S8 · GND / VIN / S	Servofeltet. VIN følger kortets eksterne forsyning; S er servosignal. S2 er ikke det samme som P2.
IIC · D, C, G, V eller SDA, SCL, GND, 3V3	D = SDA/P20, C = SCL/P19, G = GND, V = 3V3. Identifiser merkene på kortet, ikke en antatt kontaktretning.
M1, M2, M3, M4	Hver motor bruker sitt eget par skrueterminaler. Ikke bruk en motorterminal som GND.
HC-SR04 · VCC / TRIG / ECHO / GND	Les teksten ved hver pinne. På ditt bilde 2 er rekkefølgen fra venstre GND–ECHO–TRIG–VCC fordi sensoren er snudd.
OLED · 1 GND / 2 VIN / 3 SCK / 4 SDA	Dette er den lesbare merkingen i skjermbildet ditt. SCK brukes her som I²C-klokke (SCL). VIN angir ikke alene tillatt spenning.

GPIO-rad, eksempel P13

GND	3V3	P
jord	strøm	signal → TRIG

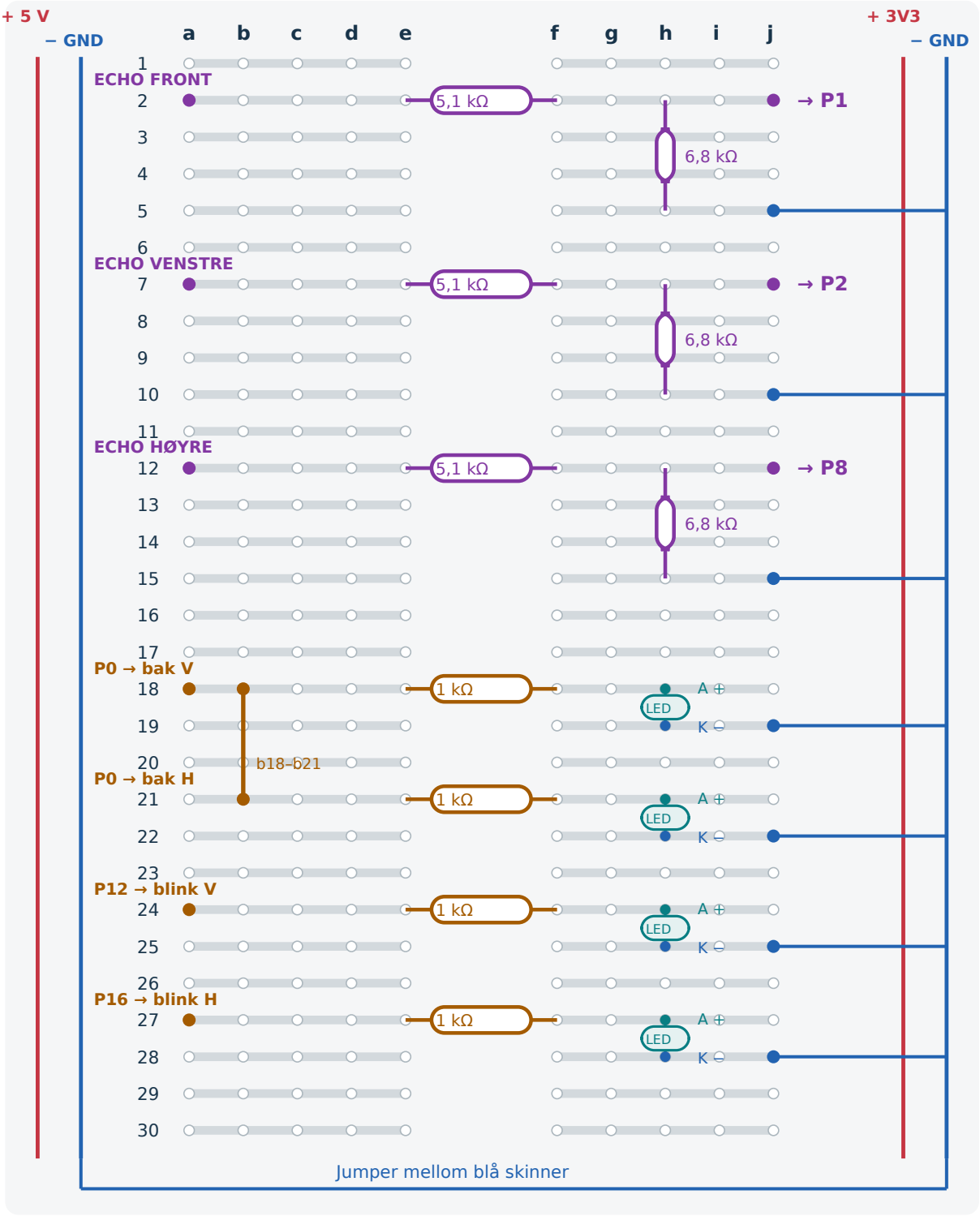
Servo-rad S2

GND	VIN	S
brun	rød	oransje/gul

Boksene viser funksjonene, ikke en målfast plassering på kortet. Følg den faktiske påskriften for rekkefølgen. De fleste signalledninger kan flyttes én for én uten å endre pinneplanen.

Breadboard, hull for hull

Hold brettet som på bildet ditt: rad 1 øverst, a–e til venstre og f–j til høyre.



a–e på samme nummer er én kontaktgruppe. f–j er en annen. Spalten mellom e og f bryter forbindelsen. Motstandene e–f skal krysse spalten.

Blå linjer fra j5, j10, j15, j19, j22, j25 og j28 er jordjumpere. De passerer over høyre rød skinne uten kontakt. Røde skinner holdes adskilt. Skinnene kan være delt innvendig; hver brukt skinne må ha sammenheng.

Tre sensorer og seks motstander

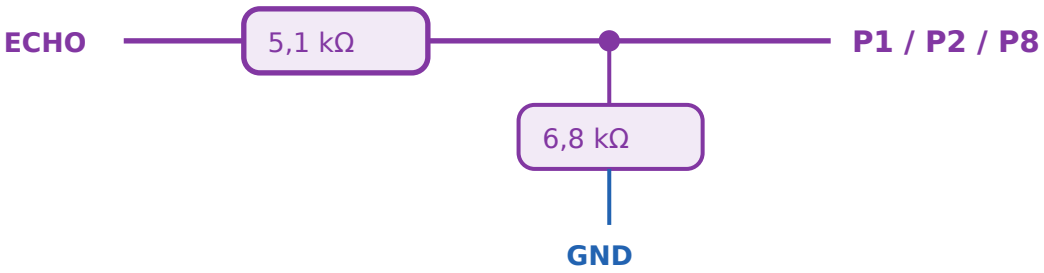
Alle HC-SR04 får 5 V på VCC og felles GND. Hver ECHO får sin egen spenningsdeler.

Sensor	TRIG direkte	ECHO til brettet	Ut til kortet
Foran, på servo	P13	a2	j2 → P1
Venstre side	P14	a7	j7 → P2
Høyre side	P15	a12	j12 → P8

Sensor	5,1 kΩ mellom	6,8 kΩ mellom	Jumper til blå GND
Foran	e2 og f2	h2 og h5	j5
Venstre	e7 og f7	h7 og h10	j10
Høyre	e12 og f12	h12 og h15	j15

Slik kobles frontsensoren

1. VCC → venstre rød +5 V-skinne. GND → venstre blå GND-skinne.
2. TRIG → signalpinnen på P13-raden på DFR0548.
3. ECHO → a2. Sett 5,1 kΩ med ett bein i e2 og ett i f2.
4. Sett 6,8 kΩ med ett bein i h2 og ett i h5.
5. j2 → signalpinnen P1. j5 → høyre blå GND-skinne.



Beregnet ved 5 V: 5 × 6,8 / (5,1 + 6,8) = 2,86 V til inngangen. Motstandsverdiene har ingen polaritet, men plasseringen av 5,1 kΩ og 6,8 kΩ skal følge tegningen.

ECHO skal aldri gå direkte til P1/P2/P8. Beregningen forutsetter riktig sensorforsyning og en spenningssatt micro:bit. Den er ikke en måling av din bil.

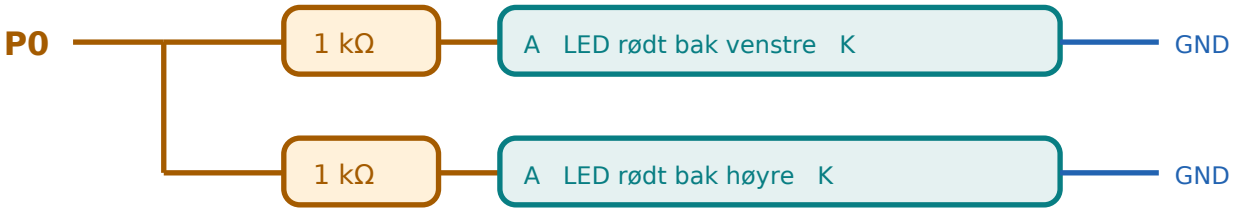
Fire lys, fire egne motstander

To røde baklys deler P0. Blinklysene har hver sin pinne, P12 og P16.

Lys	Inn på brettet	1 kΩ mellom	LED A / K	GND-jumper
Bak venstre	P0 → a18	e18–f18	h18 / h19	j19 → GND
Bak høyre	b18–b21 jumper	e21–f21	h21 / h22	j22 → GND
Foran venstre	P12 → a24	e24–f24	h24 / h25	j25 → GND
Foran høyre	P16 → a27	e27–f27	h27 / h28	j28 → GND

A = anode / pluss. Vanligvis det lange beinet.
K = katode / minus. Vanligvis det korte beinet, ved flatsiden av LED-huset.
Hvis beina er klippet, kan ikke lengden brukes til å identifisere dem.

b18–b21 er en vanlig ledning. Den fordeler P0 til de to baklysene. Hvert baklys beholder sin egen 1 kΩ-motstand. LED-beina skal stå på to forskjellige rader.



For lys montert på chassiset føres en ledning fra A-hullet til anoden og en fra K-hullet til katoden. Isoler skjøter og nakne bein, og fest ledningene unna hjul og servobevegelse.

Bildene viser røde og blå LED-er. Røde brukes bak. Blå kan brukes som midlertidige blinklys, men kan lyse svakt ved denne spenningen. Behold 1 kΩ. Planlagt blinklysfarge er gul/oransje.

Programtilstand	Planlagt lysoppførsel
Parkert / stopp	Begge baklys på
Rett frem	Baklys og blinklys av
Sving venstre / høyre	Tilsvarende frontlys blinker
Latchet feil	Begge baklys på, begge frontlys blinker

Dette er oppførselen i hovedprogrammet. Lysene er ikke fysisk testet her, og baklys viser stoppkommando, ikke målt stillstand.

Strøm, servo, motorer og OLED

Denne strømplanen forutsetter en egnet, regulert ekstern 5 V-forsyning til bilen.

Fra	Til / betydning
Ekstern regulert 5 V + og −	DFR0548 strøminngang + og −, merket 3.5–5.5V. Bruk én ekstern inngang. Strømkildens modell og kapasitet er ikke dokumentert her.
Ledig S1, midtpinne VIN	Venstre rød + på breadboard → VCC på alle tre sensorer. Dette gir 5 V bare når VIN faktisk er regulert 5 V. S1-signal brukes ikke.
S1 GND	Venstre blå −. Jumper til høyre blå −. Sensorer, delere og lys bruker denne felles jorden.
GPIO-feltets 3V3	Høyre rød +, merkes tydelig 3V3. Hold den adskilt fra venstre 5 V-skinne. Kan reserveres til avklart OLED-forsyning.
Servo merket Micro Servo 9g	S2: brun → GND, rød → VIN, oransje/gul → S. Følg pinnemerkingen; servoens strøm går direkte fra kortet.
OLED 1 GND / 2 VIN	GND → IIC G. VIN → IIC V/3V3 bare hvis modulen støtter 3,3 V. Modulens tillatte spenning og pull-ups er fortsatt uavklart.
OLED 3 SCK / 4 SDA	SCK → IIC C/SCL/P19. SDA → IIC D/SDA/P20. Hold hele OLED frakoblet til spenningskompatibiliteten er avklart.

M1 → bak høyre · M2 → foran høyre
M3 → bak venstre · M4 → foran venstre

Hver motor kobles til sitt eget M-par. Behold eksisterende ledningsretning foreløpig; farger og terminalenes +/− beviser ikke fremoverrotasjon. Retning og Mecanum-hjulenes orientering er ikke fysisk verifisert.

VIN forsyner også motorstyringen. Sensorstrøm fra S1 er derfor ikke en separat motorfri forsyning. Motor- og servostrøm går utenom breadboardet. Pi har egen strømforsyning og kun USB-forbindelse til micro:biten; ingen Pi-GPIO-ledninger inngår.

Før senere påslag må strømforsyning, skinnenes sammenheng, motstandsverdier og polaritet være avklart. Når sensorene har separat strøm, må de ikke mate ECHO inn i en strømløs micro:bit. Ingen fysisk test inngår i denne leveransen.

Kildegrunnlag

DFRobot DFR0548, V2.0-skjema og kontaktoversikt

micro:bit, pinnefunksjoner og elektriske grenser

HC-SR04-datablad fra ELECFREAKS

Siste kode 04.11.2026: adaptive_sensors, adaptive_lights og adaptive_motion. Motorplasseringen er rettet etter siste kildekode og pinneplan. Planen gjelder bilens hovedprogram. Standalone-komponenttesten har en annen LED-pinneplan og skal ikke blandes inn.